

文章编号: 1674-9057(2023)03-0397-09

doi:10.3969/j.issn.1674-9057.2023.03.005

# 招平断裂侧伏规律的地球物理证据及其意义

刘 振<sup>1</sup>, 杜利明<sup>1,2,3</sup>, 梅贞华<sup>1</sup>, 韩进国<sup>1</sup>, 胡创业<sup>1,2</sup>

(1. 中国冶金地质总局山东正元地质勘察院, 济南 250101; 2. 山东省地球物理学会深部探测综合地球物理技术工程实验室, 济南 250101; 3. 中国地质大学(武汉) 高等研究院, 武汉 430074)

**摘 要:** 招平断裂是胶东地区重要的金矿控矿断裂, 附近已查明大、中、小型金矿床多处, 控制的金资源量近 2 000 t。地质资料显示, 招平断裂主要发育于栖霞序列片麻岩与玲珑序列花岗岩接触带附近的破碎蚀变带。近年来, 随着勘查深度的不断增加, 发现断裂深部产状与浅部不同, 其空间赋存规律有待进一步研究和验证。为此, 在区内典型的大尹格庄和焦格庄矿床深部开展可控源音频大地电磁测量, 利用反演电阻率参数建立表征断裂带深部侧伏规律的三维物性结构模型。模型显示电阻率变化梯级带对应的招平断裂带, 呈舒缓波状向下延深, 推断其深度超过 2 500 m, 且深部变缓并向北东侧伏。结合断裂控矿特征和先验地质信息, 在断裂产状变化部位预测了 2 处深部找矿靶区, 并得到钻孔证实。本文提出的招平断裂侧伏规律的地球物理证据, 提高了对断裂带的认识, 对断裂带深部找矿预测及工作部署具有一定的指导意义; 同时, 本次工作证明利用 CSAMT 方法探测断裂带深部金矿控矿构造是可行的。

**关键词:** 侧伏规律; 可控源音频大地电磁测深; 三维模型; 招平断裂

**中图分类号:** P631.325; P542.3

**文献标志码:** A

招平断裂是胶东地区重要的区域性控矿断裂, 其控制了玲珑、大秦家、焦格庄、大尹格庄、夏甸等大中型金矿床(图 1a)。大尹格庄矿床属于研究区内典型的蚀变岩型金矿床(图 1b), 矿体产于招平断裂下盘的玲珑花岗岩中。研究者从不同角度对胶东地区的金成矿理论<sup>[1-3]</sup>、招平断裂地质特征及其成矿规律<sup>[4-5]</sup>等进行了研究, 取得较丰富的研究成果, 认为招平断裂是矿液运移的通道, 具明显的导矿作用; 同时, 它又是容矿构造, 含矿热液在主构造产状变化处及次级断裂等部位易富集成矿<sup>[6-7]</sup>。随着矿山开采深度的不断增加, 如何在深部找矿成为亟待解决的问题。虽然成矿模式和断裂控矿规律指示断裂深部找矿潜力巨大, 但是具体的深部构造空间展布形态尚不明晰。部分研究者利用物探资料对断裂带的宏观深部结构进行了解

译, 取得了一定的效果; 如利用电测深成果可有效圈定浅部蚀变带<sup>[8-9]</sup>, 区域重磁及地震资料对断裂带的宏观走向及深部结构认识有一定的指示<sup>[8, 10]</sup>, 但对深部的断裂侧伏规律及蚀变带的认识尚不清晰。本研究依托“招平断裂带中段深部金矿战略性勘查”项目, 在典型矿床大尹格庄、焦格庄深部开展可控源音频大地电磁(CSAMT)测量, 利用实测数据进行反演, 建立三维电阻率模型, 研究招平断裂带深部空间电性变化特征, 为分析断裂带的深部展布规律提供地球物理证据。

## 1 研究背景

### 1.1 地质背景

研究区位于山东省招远市南部, 交通方便。丘陵地貌, 海拔高度 103.3~197.7 m, 地势西高东低。

收稿日期: 2022-03-07

基金项目: 山东省重大科技创新工程项目(2018CXGC1602); 中国地质调查局地质调查项目(1212011220694)

作者简介: 刘 振(1967—), 男, 高级工程师, 研究方向: 矿产勘查, 942220536@qq.com。

通讯作者: 杜利明, 高级工程师, duliming@foxmail.com。

引文格式: 刘振, 杜利明, 梅贞华, 等. 招平断裂侧伏规律的地球物理证据及其意义[J]. 桂林理工大学学报, 2023, 43(3): 397-405.

Liu Z, Du L M, Mei Z H, et al. Geophysical evidence and significance on lateral subduction law of Zhaoping fault[J]. Journal of Guilin University of Technology, 2023, 43(3): 397-405.

西部沟谷发育,基岩裸露,东部地势平缓,第四系广布。区内地层较为简单,主要有古元古界荆山群禄格庄组和第四系沉积层。区域构造主要为NNE—NE向(图1)。

招平断裂在平面上呈舒缓波状,大致沿玲珑序列与栖霞序列接触带呈弧形展布,在研究区断续出露长20 km,宽40~460 m,整体走向14°(范围5°~50°),倾向SE,倾角21°~58°,被近EW向后期构造错断分成数段。招平断裂具稳定的主裂面,在其两侧由糜棱岩、碎裂岩、碎裂状岩石组成,构成破碎带。以稳定的主裂面(断层泥)为中心,上下两盘的构造岩及热液蚀变呈带状分布,且破碎程度依次递减,下盘的构造岩较上盘发育。蚀变类型有黄铁绢英岩化、钾长石化、碳酸盐化、绿泥石化,局部有金属硫化物和金银矿化。其中黄铁绢英岩化

是主要蚀变类型,与金矿化关系密切。矿体一般分布在主裂面之下至80 m范围内的碎裂岩和碎裂状岩石中<sup>[8]</sup>。

区内岩浆岩主要有新太古代和中生代侵入岩。新太古代侵入岩是胶东古老结晶基底的重要组成部分,岩石类型有马连庄序列基性-超基性岩类、栖霞序列英云闪长岩(图1b)。马连庄序列分布于招平断裂带上盘,呈零星包体状残存于栖霞谭格庄序列中,主要岩性为变辉长岩和斜长角闪岩。栖霞谭格庄序列亦分布于招平断裂带上盘,栖霞序列划分为回龙夤单元和新庄单元闪长质片麻岩。中生代侵入岩分布广泛,主要为招平断裂带下盘的玲珑序列花岗岩和隐伏郭家岭序列花岗岩。玲珑序列是区内发育最广泛的侵入岩,其规模大、分布广,呈岩基状产出,为二长花岗岩系列侵入岩,早期为弱片麻状-片麻状含石榴二长花岗岩类(玲珑型花岗岩),晚期为块状含黑云母中-粗粒二长花岗岩类(滦家河型花岗岩),总体呈北北东面状展布。郭家岭序列区内地表未见出露,属隐伏岩体,分布于招平断裂带下盘,岩性为似斑状二长花岗岩。

大尹格庄金矿床位于招平断裂带中段,南起勾山水库,北至道头村南,累计查明金资源量约110 t,矿床主要由2个矿体组成,赋存于主裂面下的黄铁绢英岩化碎裂岩、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩和黄铁绢英岩化花岗岩中,矿体倾向南东。焦格庄金矿床位于招远市城区南部,受招平断裂控制,倾向南东,矿床内共圈定金矿体6个。

1.2 岩石电性特征

- 区内主要岩石的电性特征如下(表1)。
- (1)古元古代荆山群变质岩:主要岩性为黑云母片岩,平均电阻率559 Ωm,属于相对低阻岩石。
  - (2)新太古代侵入岩:斜长角闪岩、闪长质片麻岩、片麻状奥长花岗岩,电阻率平均值在400~941 Ωm,属中高阻岩石,电阻率变化范围较大。
  - (3)中生代侵入岩:二长花岗岩、黑云母二长花岗岩、似斑状二长花岗岩,电阻率平均值1 834~4 250 Ωm,呈高阻特征,电阻率变化范围较大。
  - (4)断裂破碎蚀变带:绢英岩化碎裂状花岗岩、绢英岩化花岗质碎裂岩,因蚀变和破碎,电阻较低,平均值430~460 Ωm;当岩石具有黄铁矿化时,电阻率平均值降低,降低程度和黄铁矿含量呈正相关;蚀变带内的黄铁绢英岩化糜棱岩平均电阻

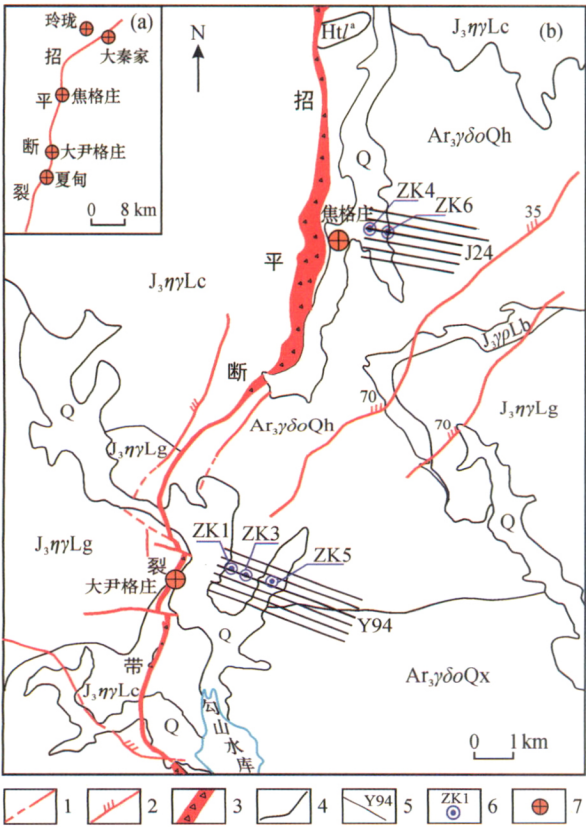


图1 招平断裂带金矿床分布(a)及研究区地质图(b)  
Fig.1 Distribution of gold deposits along Zhaoping fault(a) and geological map of research area(b)

Q—第四系;Hu<sup>\*</sup>—荆山群禄格庄组;J<sub>3</sub>γpLb—玲珑序列笔架山单元;J<sub>3</sub>γγLg—玲珑序列郭家店单元;J<sub>3</sub>γγLc—玲珑序列崔召单元;Ar<sub>3</sub>γδoQx—栖霞序列新庄单元;Ar<sub>3</sub>γδoQh—栖霞序列回龙夤单元;1—实测和推断断裂;2—压扭性断裂;3—蚀变破碎带;4—地质界线;5—CSAMT剖面位置;6—钻孔及编号;7—金矿床

表 1 招平断裂带中段岩石电性特征  
Table 1 Electrical characteristics of rocks in middle section of Zhaoping fault

| 类型  | 年代                    | 群/序列  | 岩石名称         | 标本数量/块 | 电阻率/ $\Omega\text{m}$ |           | 备注           |
|-----|-----------------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|--------------|
|     |                       |       |              |        | 平均值                   | 变化范围      |              |
| 地层  | 古元古代( $\text{Pt}_1$ ) | 荆山群   | 黑云片岩         | 30     | 559                   | 237~1 090 | 禄格庄组         |
| 岩浆岩 | 新太古代( $\text{Ar}_3$ ) | 马连庄序列 | 变辉长岩(斜长角闪岩)  | 150    | 534                   | 50~5 690  | 新庄、回龙脊<br>牟家 |
|     |                       | 栖霞序列  | 闪长质片麻岩       | 98     | 400                   | 162~3 600 |              |
|     |                       | 谭格庄序列 | 片麻状奥长花岗岩     | 54     | 941                   | 116~3 060 |              |
|     | 中生代( $\text{M}_2$ )   | 玲珑序列  | 二长花岗岩        | 169    | 1 834                 | 125~8 070 | 大尹格庄、焦格庄     |
|     |                       |       | 黑云母二长花岗岩     | 108    | 2 970                 | 203~7 470 |              |
|     |                       | 郭家岭序列 | 似斑状二长花岗岩     | 15     | 4 250                 | 625~8 100 |              |
| 蚀变岩 | /                     | /     | 绢英岩化碎裂状花岗岩   | 42     | 460                   | 275~1 310 | 矿化微弱         |
|     |                       |       | 绢英岩化花岗质碎裂岩   | 117    | 430                   | 190~1 890 | 矿化微弱         |
|     |                       |       | 黄铁绢英岩化糜棱岩    | 30     | 87                    | 41~209    |              |
|     |                       |       | 黄铁矿化蚀变岩      | 92     | 335                   | 78~578    |              |
|     |                       |       | 黄铁绢英岩化碎裂状花岗岩 | 51     | 441                   | 194~952   |              |

资料来源：中国冶金地质总局山东正元地质勘查院《山东省招远市招平断裂带中段深部金矿战略性勘查物探工作报告》，2014。

率最低，为 87  $\Omega\text{m}$ 。

综上所述，该区栖霞序列片麻岩呈中-高阻特征，破碎蚀变带整体表现为中-低阻特征，中生代岩浆岩表现为高阻特征。当断裂带内的岩石黄铁矿化强烈时，电阻率相对变低，略小于断裂上盘的新太古代岩浆岩，而明显小于深部的中生代岩浆岩。

电机(DZORG-30 kW)、发送机(GGT-30 kW)组成，接收极为 GDP32II 接收机，采用 ANT/6NF 磁探头和不极化电极。设计探测深度为 2 500 m，根据区内物性资料(表 1)，除蚀变岩外(相对规模小)，统计计算地下介质平均电阻率约为 1 600  $\Omega\text{m}$ ，采用有效探测深度估算公式

$$D \approx \delta/\sqrt{2} = 356\sqrt{\rho/f},$$

(1)

2 技术方法

本次研究采用的地球物理方法为可控源音频大地电磁法(简称 CSAMT)，该方法是在 MT 方法<sup>[11-12]</sup>基础上发展起来的。为克服 MT 法天然场源的随机性和信号微弱的缺点，Goldstein 等<sup>[13]</sup>提出了利用人工(可控)场源的音频大地电磁法，观测正交的电磁场振幅和阻抗相位，具有抗干扰能力强和信噪比高的优点<sup>[14-18]</sup>。前人对方法技术本身的分辨率、静态效应、反演方法等进行了大量的研究<sup>[19-24]</sup>，方法理论和技术基本成熟。近年来，我国在 CSAMT 方法技术研究和应用方面取得了诸多进展<sup>[25-28]</sup>，在深部资源勘查、深部地质结构调查等方面应用较多<sup>[29-33]</sup>，对划分地层、圈定构造和岩浆岩等领域有很好的效果。前人的研究成果是本次方法设计、数据采集、数据处理及反演计算的理论和方法基础。

本次工作在大尹格庄、焦格庄典型矿床深部各布置 6 条 CSAMT 剖面(图 1)，线距 240 m，点距 50 m，测量极距 50 m，其中大尹格庄矿床测线方位 112°，焦格庄矿床测线方位 100°。

仪器采用 GDP32 电法工作站，发射系统由发

其中： $D$  为有效探测深度； $\delta$  为趋肤深度； $\rho$  为地下平均电阻率； $f$  为测量频率。估算最低测量频率为 32.4 Hz，本次测量频率范围为 0.125~8 192 Hz，满足要求。测量采用赤道装置， $AB$  接地长导线为发射源，经现场试验，确定收发距  $r=10\sim11.2$  km (大于 4 倍目标最大埋深)，发射极距  $AB=1.5$  km，发射功率 30 kW，供电电流 5~20 A，既满足了探测深度的需要，又保障了信号质量。测量范围在供电电极  $AB$  中垂线两侧各 30° 张角，且收发距  $r\geq10$  km 的扇形区域内，平行  $AB$  布置测线，测量时采用多次叠加技术( $\geq3$  次)，增加信噪比。测量数据为  $E_x$  和  $H_y$  振幅和相位，计算 Cagniard 视电阻率和阻抗相位

$$\rho_s = \frac{1}{5f} |E_x/H_y|^2;$$

(2)

$$\varphi = \varphi_{E_x} - \varphi_{H_y}.$$

(3)

式中： $\rho_s$  为 Cagniard 视电阻率； $\varphi$  为阻抗相位。处理数据时，首先剔除离差较大的频点数据，再叠加平均生成 AVG 文件，采用参考相位空间滤波法进行滤波，压制静态效应。反演采用 ZONGE-SCS2D 软件，对所



有测点数据二维移动平均后,以测点平面位置和 Bo-stick 深度建立初始模型,反演最低频率设为 32 Hz。正反迭代计算时利用均方根误差(RMS)测评欠拟

合度,通过不断修改模型,使误差足够小时(均方根小于 10)完成反演计算。然后根据计算结果绘制拟合曲线图(图 2),进行地质推断和解释。

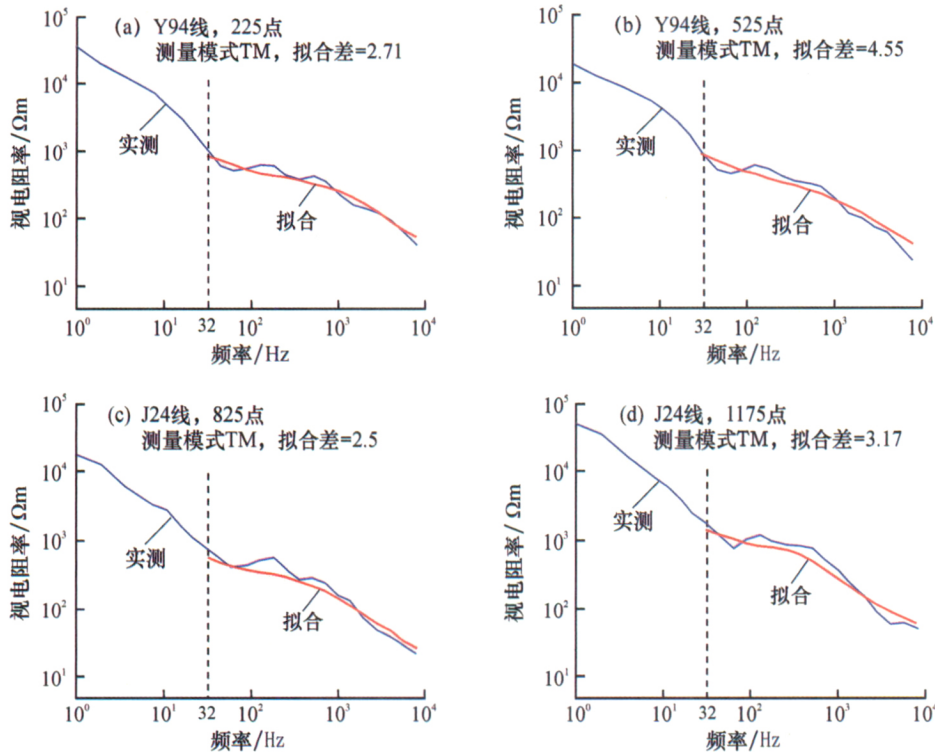


图 2 实测及反演拟合曲线  
Fig. 2 Measured data and inversion fitting curves

3 结 果

本次研究对象为招平断裂中段大尹格庄矿床和焦格庄矿床。前人地质工作基本控制了二个矿床 1 000 m 以浅赋存矿体的破碎蚀变带,而矿体即赋存在蚀变带内。陈进等<sup>[34]</sup>研究认为大尹格庄金矿的矿体受招平断裂主裂面展布的控制,主裂面产状局部变化的部位为应力异常的部位,成矿流体上升过程中容易在此受到阻碍,进而与围岩发生化学反应形成矿体。毛先成等<sup>[35]</sup>通过大数据定量研究大尹格庄金矿床控矿地质因素,揭示了断裂面的形态特征是控制矿体形成的关键因素。前人对焦格庄矿床的控矿因素和特征研究较少,理论上应遵从招平断裂的宏观控矿特征,因此研究断裂深部蚀变带的赋存规律对深部找矿至关重要。

大尹格庄金矿床主蚀变带为招平断裂的一部分,长约 3 000 m,宽 30~78 m,总体走向 20°,倾向 SE,倾角 21°~54°。已控制的主矿体分布于-26~-740 m 标高范围内,平均长度 765 m,平均斜深 740 m,深部未封闭。Y94 勘探线地质剖面显示蚀

变带倾角由浅及深呈现陡—缓—陡的变化规律。本次工作获得的电阻率断面显示,浅部低阻地质体反映了新太古代片麻岩,深部的中高阻地质体反映了玲珑二长花岗岩,在两者之间存在一个电阻率梯度带,呈舒缓波状,电阻率在 2 500 Ωm 左右,推断该梯度带为招平断裂带(图 3)。

焦格庄矿床位于招平断裂带的中部,主矿体受招平断裂带控制,总体走向北东 5°~10°,倾向南东,倾角 20°~38°。J24 勘探线地质剖面显示,已控制的主矿体赋存标高-377~-736 m,走向上延长 550 m,倾向上向下延深 360 m,深部未封闭(图 4)。矿体靠近招平断裂带主裂面,随主断裂面的波状弯曲而变化,呈舒缓波状延伸,具膨胀夹缩现象。本次工作获得的电阻率断面显示,浅部低阻地质体反映了新太古代片麻岩,其中局部椭圆状相对高阻地质体推断为隐伏的古元古代荆山群黑云母片岩,深部的高阻地质体反映了中生代玲珑二长花岗岩,在两者之间存在一个电阻率梯度带,电阻率在 2 500 Ωm 左右,推断该梯度带为招平断裂带赋存位置(图 4)。



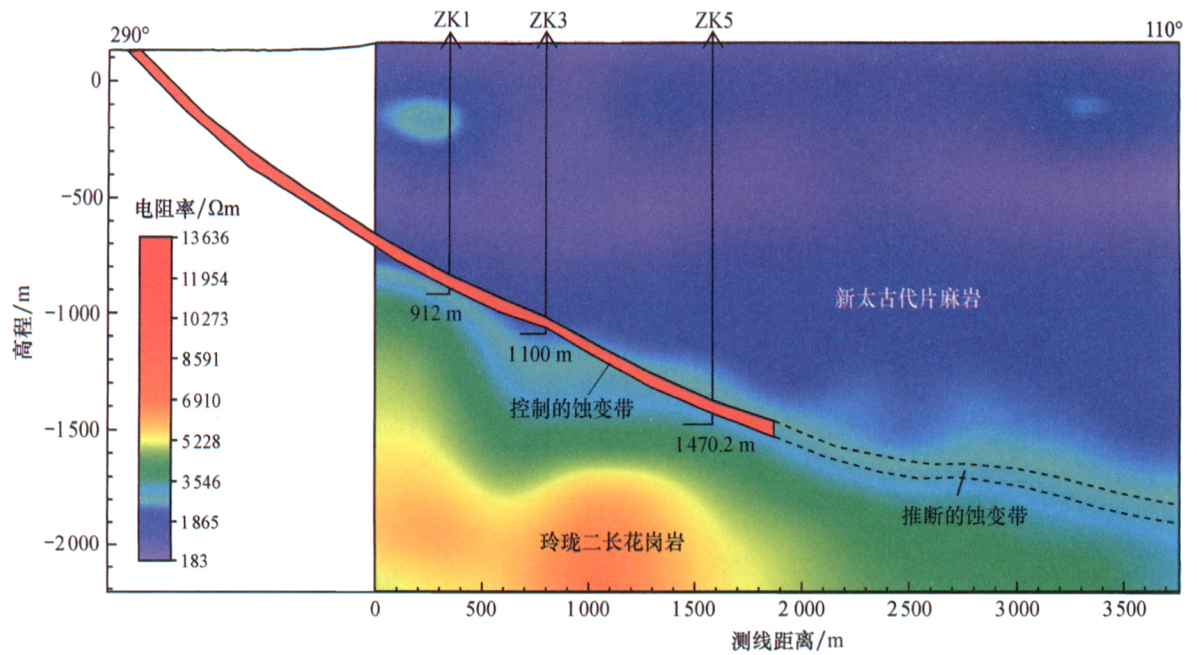


图 3 大尹格庄 Y94 勘探线地质地球物理综合剖面

Fig. 3 Geological and geophysical comprehensive profile of Y94 exploration line in Dayingezhuang

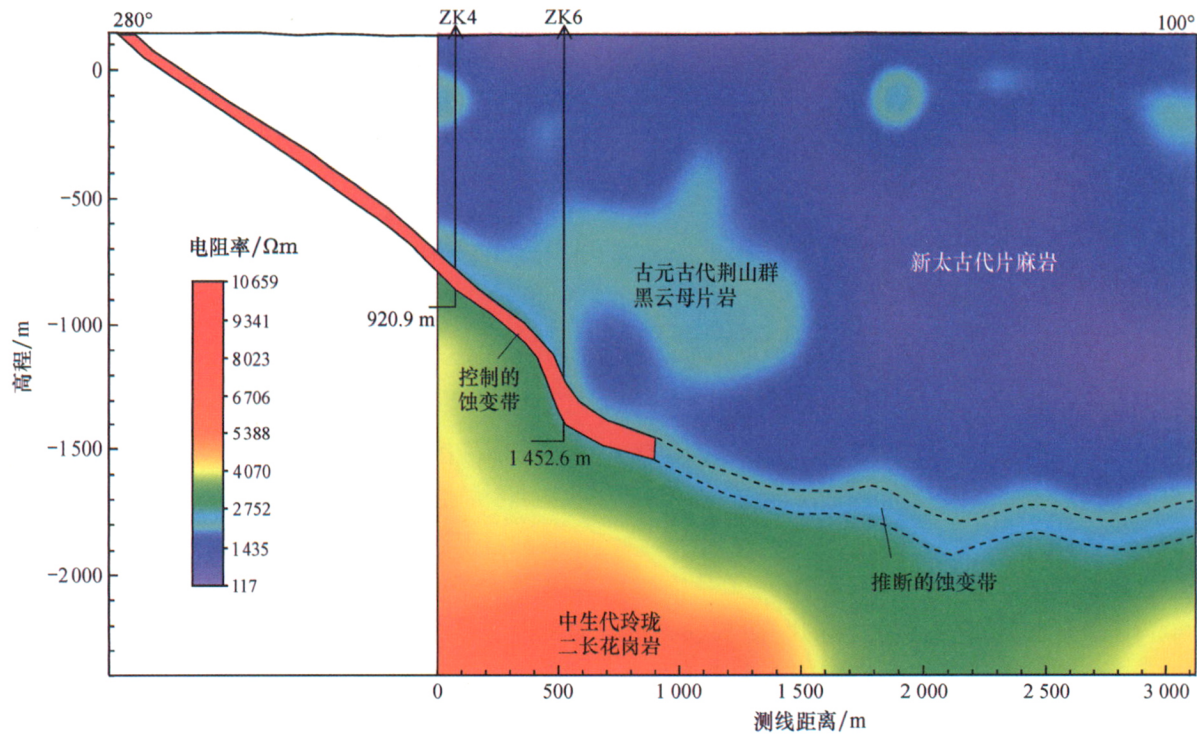


图 4 焦格庄 J24 勘探线地质地球物理综合剖面

Fig. 4 Geological and geophysical comprehensive profile of J24 exploration line in Jiaogezhuang

为进一步研究大尹格庄矿床和焦格庄矿床深部 -1 000~ -2 000 m 高程范围的断裂带特征，间接证明断裂深部的展布形态，利用大尹格庄和焦格庄两个矿床各施测的 6 条 CSAMT 剖面，建立 CSAMT 三维电阻率模型(图 5a、图 6a)及垂向切片图(图 5b、图 6b)，结合地质资料对断裂深部的空间展布形态进行综合推断，认为模型中展示的电阻率由浅至深逐渐增加，浅部电阻率一般小于 2 000 Ωm，反映了招平断裂带上盘荆山群片岩及新太古代闪长岩质片麻岩；深部为高阻体，电阻率一般大于 3 000 Ωm，反映了断裂带下盘的中生代二长花岗岩。浅部与深部之间存在一个电阻率变化梯级带，电阻率变化范围在 2 000~3 000 Ωm，主要由断裂内破碎蚀变岩构成，岩性为绢英岩化、黄铁矿化花岗质碎裂岩、碎裂

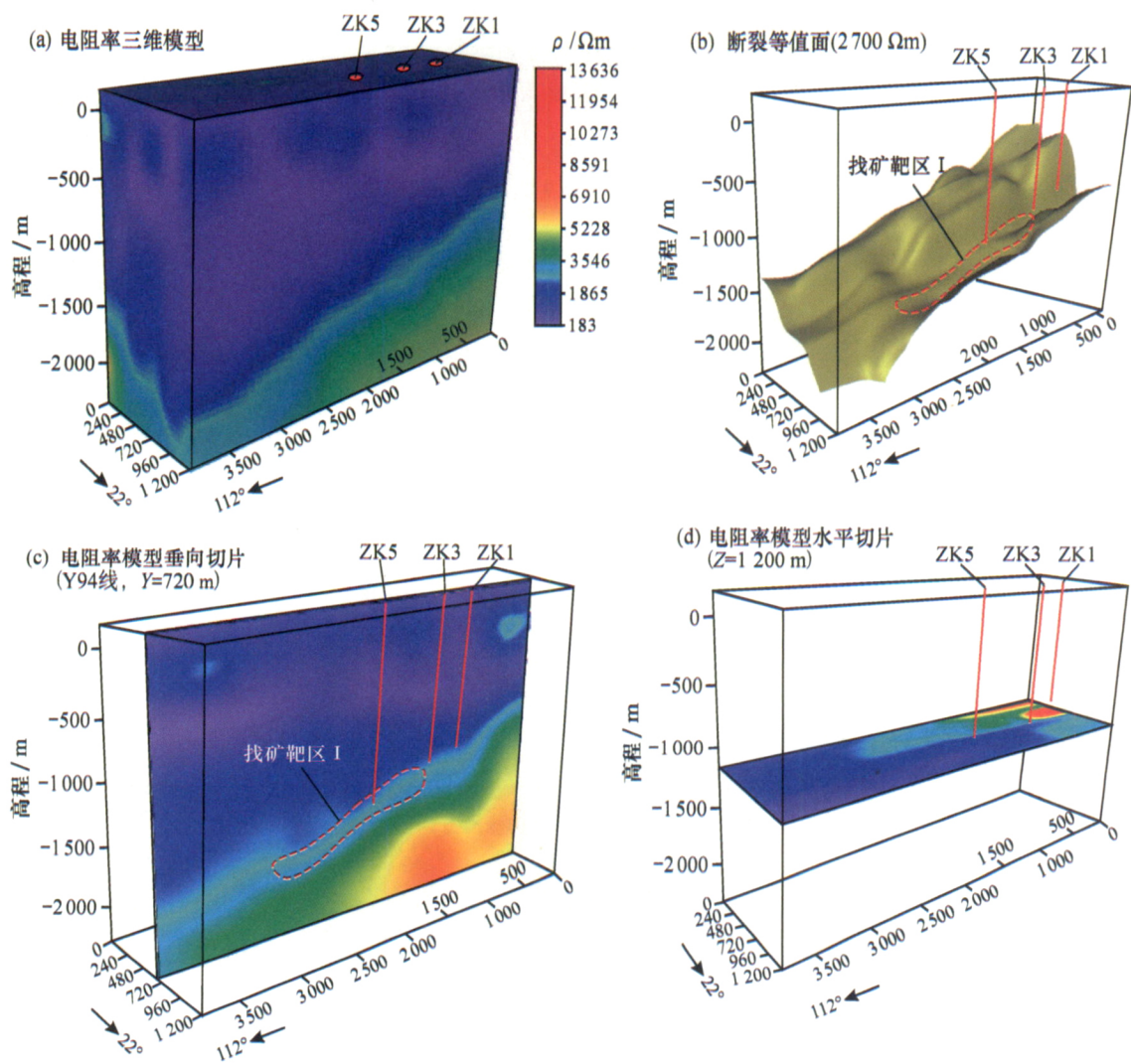


图5 大尹格庄矿床深部三维电阻率模型  
Fig. 5 3D resistivity model of the deep in Dayingezhuang deposit

状花岗岩等。根据浅部钻孔约束，设定 2 700 Ωm 电阻率等值面为断裂中心位置，大致反映招平断裂带的展布特征。

大尹格庄矿床深部招平断裂电阻率等值面(约 2 700 Ωm, 图 5b)及垂直和水平切片(图 5c、d), 清晰地反映了招平断裂的三维空间展布和平面投影特征: 该断裂破碎带向 SE(112°) 倾伏, 倾角 30°~50°, 且断裂向 NE(22°) 侧伏, 侧伏角 10°~40°。断裂面整体呈舒缓波状, 局部存在凸起或凹陷(图 5b)。

焦格庄地区断裂电阻率等值面(约 2 700 Ωm, 图 6b)及垂直和水平切片(图 6c、d)显示, 该区招平断裂带的空间展布特征和大尹格庄地区类似, 断裂向 SE(110°) 倾伏, 倾角 30°~50°, 局部倾角有变化, 存在浅部陡、深部缓的趋势; 同时断裂带向 NE(10°) 方向侧伏, 侧伏角 5°~30°, 呈现浅部侧伏角

大、深部侧伏角小的特点。断裂带整体亦呈舒缓波状特征, 局部存在凸起或凹陷。

通过上述地球物理反演和三维建模, 较清晰地刻画了大尹格庄矿床及焦格庄矿床深部断裂形态, 推测断裂深部向 SE 倾, 且向 NE 侧伏, 较精确地限定了倾角和侧伏角范围, 从地球物理角度证明了招平断裂的深部赋存岩性和空间展布规律, 为深部找矿预测及勘查钻孔设计提供了科学依据。

4 成果及讨论

招平断裂带深部倾角变化部位是构造运动 and 活动强烈地段, 有利于金元素富集, 具有良好的赋矿空间。前人在大尹格庄矿床 Y94 勘探线已施工 ZK1 和 ZK3 钻孔, 分别在 796.5~838.9 m、966.6~1 028.8 m 控制招平断裂及蚀变带, 蚀变带内赋存金矿体, 矿体深部未封闭。在焦格庄矿床 J24 勘探



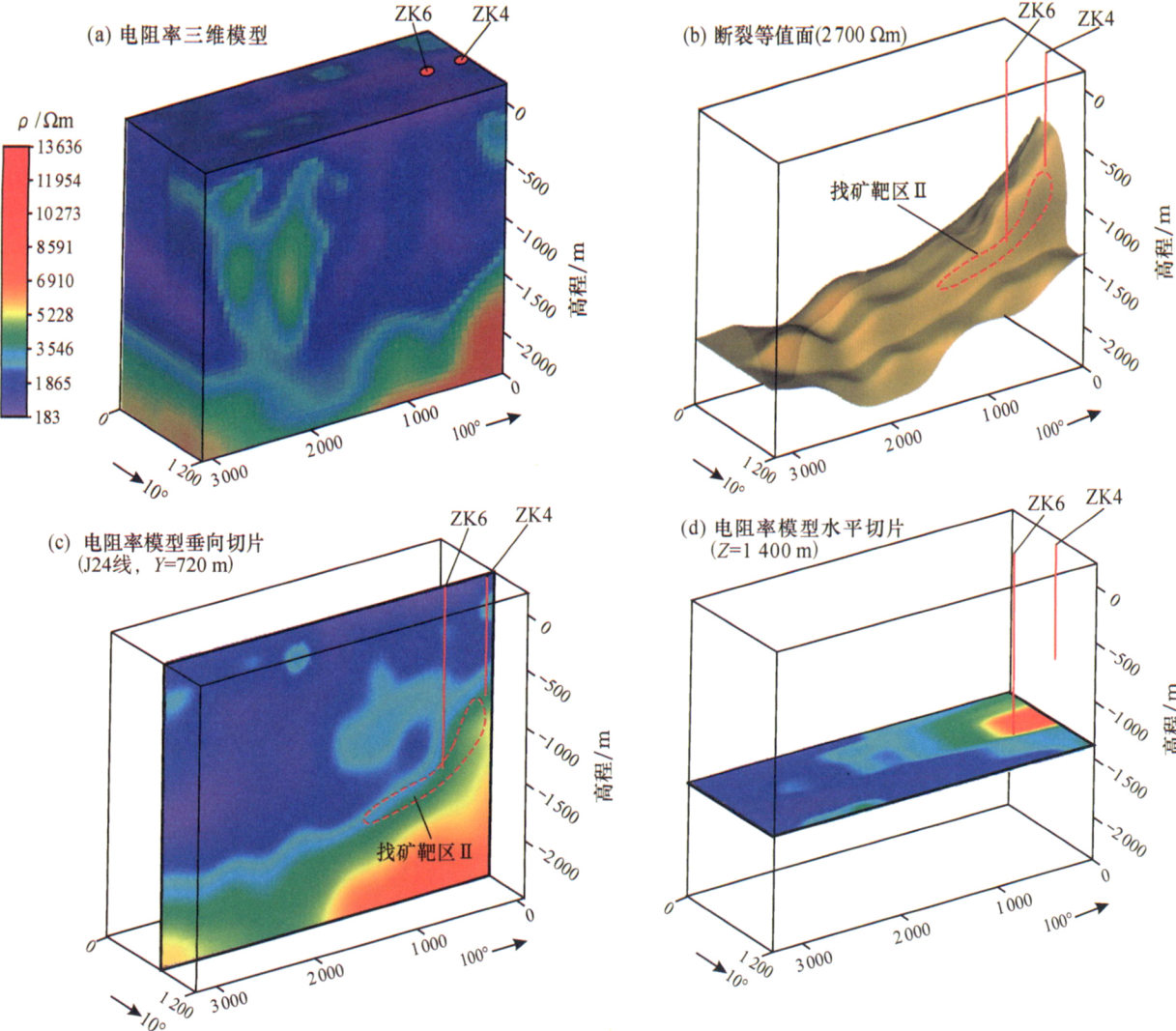


图 6 焦格庄矿床深部三维电阻率模型  
Fig. 6 3D resistivity model of the deep in Jiaogezhuang deposits

线已施工 ZK4 钻孔，在 763.6~885.1 m 控制招平断裂及蚀变带，局部具金矿化。结合招平断裂的控矿特点和已有的钻探成果资料，应用本次建立的地球物理三维模型及其反映的断裂深部侧伏规律，综合研究后，在大尹格庄矿床深部 1 400 m 和焦格庄矿床深部 1 200 m 上下各圈定一个找矿靶区，编号分别为找矿靶区 I (图 5b、c)、找矿靶区 II (图 6b、c)。

在找矿靶区 I 处布置钻孔 ZK5 进行验证 (图 3、图 5)，终孔深度 1 470.2 m，其中在 1 326.9~1 385.1 m 控制招平断裂带，在断裂带内见真厚度 3.10 m、金平均品位  $2.74 \times 10^{-6}$  的金矿体。在找矿靶区 II 处布置钻孔 ZK6 进行验证 (图 4、图 6)，终孔深度 1 452.6 m，其中在 970.8~1 210 m 控制招平断裂带，局部存在金矿化。

### 5 结 论

本次工作在系统总结招平断裂带中段地质背

景及物性特征的基础上，针对研究区深部招平断裂带的侧伏规律缺乏有效证据、具体空间展布形态认识不清的问题，通过 CSAMT 测量及反演，建立了三维电阻率模型，并通过切面和等值面等方式，从不同角度分析了大尹格庄和焦格庄 2 个典型矿床深部断裂带的空间展布，得出如下结论：

(1) 利用 CSAMT 方法探测招平断裂深部金矿相关构造是可行的，其构建的三维电阻率模型能够反映招平断裂深部侧伏规律。结合区内岩石物性特征，反演电阻率模型有效反映了 2 500 m 以浅的断裂特征，对提高该区矿产勘查效果有一定的指导意义。

(2) 三维电阻率模型从不同角度直观显示了断裂带的空间展布。证明了断裂带局部向 NE 侧伏的规律，并给出相对精确的倾角和侧伏角范围，其中大尹格庄矿床深部向 SE 倾伏、NE 侧伏，倾角  $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，侧伏角  $10^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ；焦格庄地区向 SE 倾伏、



NE 侧伏, 倾角  $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$ , 侧伏角  $5^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 。断裂局部倾角有变化, 浅部陡、深部缓的趋势较明显。

(3) 结合前人获得的断裂带浅部地质信息, 依据本文建立的模型及推断的断裂带侧伏规律, 预测了 2 处深部找矿靶区, 并得到钻探工程验证。

### 参考文献:

- [1] 邓军, 翟裕生, 杨立强, 等. 构造演化与成矿系统动力学——以胶东金矿集中区为例[J]. 地学前缘, 1999, 6(2): 315-323.
- [2] 宋明春. 胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展[J]. 地质通报, 2015, 34(9): 1758-1771.
- [3] 李洪奎, 陈国栋, 耿科, 等. 山东胶东金矿成矿地质背景初论[J]. 山东国土资源, 2018, 34(5): 34-41.
- [4] 霍庆龙, 吕古贤, 朱随州, 等. 招平断裂带地质特征及其成矿规律研究[J]. 矿物学报, 2013, 33(S2): 915-916.
- [5] 戴雪灵, 邓湘伟, 彭省临, 等. 玲珑花岗岩在大尹格庄金矿成矿系统中的作用[J]. 地质与勘探, 2011, 47(3): 370-379.
- [6] 梁平, 祝德成, 王巧云, 等. 招平断裂带中段构造原生晕地球化学特征及找矿模型[J]. 山东国土资源, 2018, 34(7): 20-26.
- [7] 高书剑, 杨真亮, 刘天鹏. 招平断裂带中段构造控矿规律及找矿意义[J]. 山东国土资源, 2016, 32(8): 8-11.
- [8] 尹召凯, 李瑞波, 唐德龙, 等. 胶东招平断裂带中段深部电性及重力特征[J]. 世界有色金属, 2018(20): 270-271.
- [9] 刘永昌, 孙靖. 综合物化探在招平断裂带中段金矿深部找矿的应用[J]. 矿产勘查, 2020, 11(3): 530-539.
- [10] 单伟, 于学峰, 李洪奎, 等. 招平断裂带中段深部结构构造——来自地震剖面的证据[J]. 山东国土资源, 2018, 34(5): 49-58.
- [11] Cagniard L. Basic theory of the magneto-telluric method of geophysical prospecting [J]. Geophysics, 1953, 18(3): 605-635.
- [12] Tikhonov A N. On determining electric characteristics of deep layers of the Earth's crust [J]. Doklady Akademii nauk SSSR, 1950, 73(2): 295-297.
- [13] Goldstein M A, Strangway D W. Audio-frequency magneto-tellurics with a grounded electric dipole source [J]. Geophysics, 1975, 40(4): 669-683.
- [14] 汤井田, 何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2005.
- [15] 汤井田, 任政勇, 周聪, 等. 浅部频率域电磁勘探方法综述[J]. 地球物理学报, 2015, 58(8): 2681-2705.
- [16] 王若, 王妙月. 可控源音频大地电磁数据的反演方法[J]. 地球物理学进展, 2003, 18(2): 197-202.
- [17] 王显祥, 底青云, 邓居智, 等. CSAMT 法三维分辨能力及其物理机制[J]. 地球物理学报, 2017, 60(3): 1143-1157.
- [18] 柳建新, 赵然, 郭振威. 电磁法在金属矿勘查中的研究进展[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(1): 151-160.
- [19] Sasaki Y. Resolution and accuracy of 2-D resistivity and CSAMT surveys [J]. Journal of the Japan Society of Engineering Geology, 1996, 37(1): 19-28.
- [20] Urquhart S A, Zonge K L. Combining CSAMT and MT in difficult exploration environments [J]. The Leading Edge, 1997, 16: 383-384.
- [21] Hamdi H, Qausar A M, Srigutomo W. CSAMT data processing with source effect and static corrections, application of Occam's inversion, and its application in geothermal system [C]//6th Asian Physics Symposium, Journal of Physics: Conference Series 739, 2016: 012057.
- [22] Mustopa E J, Sutarno D, Nurhasan, et al. Subsurface structure of Tangkuban Parahu area derived from CSAMT and gravity investigation [C]//3rd Padijadjaxin International Physics Symposium, Journal of Physics: Conference Series 1080, 2018: 012049.
- [23] 谢茂笔, 谭捍东, 王堃鹏, 等. 可控源音频大地电磁法三维张量阻抗响应特征研究[J]. 地球物理学进展, 2017, 32(2): 522-530.
- [24] 侯东洋, 薛国强, 陈卫营. SOTEM 与 CSAMT 对低阻层的分辨能力比较[J]. 物探与化探, 2016, 40(1): 185-189.
- [25] 熊彬, 蔡红柱, 罗天涯, 等. 基于非结构化网格的人工源频率域三维电磁场数值模拟[J]. 桂林理工大学学报, 2015, 35(3): 423-430.
- [26] 李静和, 何展翔, 熊彬. 复杂介质频率域地面可控源电磁法 2.5 维快速成像[J]. 桂林理工大学学报, 2018, 38(3): 429-436.
- [27] 邱卫忠, 闫述, 薛国强, 等. CSAMT 的各分量在山地精细勘探中的作用[J]. 地球物理学进展, 2011, 26(2): 664-668.
- [28] 底青云, 石昆法, 王妙月, 等. CSAMT 法和高密度电法探测地下水资源[J]. 地球物理学进展, 2001, 16(3): 53-57.
- [29] 崔江伟, 周楠楠, 薛国强, 等. CSAMT 电场单分量视电阻率定义在地热资源勘探中的应用[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 2015, 38(4): 438-442.
- [30] 龙作元, 薛国强, 周楠楠, 等. 贵德盆地深部地热资源地球物理评价[J]. 地球物理学进展, 2009, 24(6): 2261-2266.
- [31] 杨金中, 赵玉灵, 沈远超, 等. 可控源音频大地电磁法在矿体定位预测中的应用——以山东省乳山市蓬家芥金矿床为例[J]. 地质科技情报, 2000, 19(3): 107-112.
- [32] 孟凡兴, 乔勇, 胡鉴, 等. 可控源音频大地电磁测量在花岗岩型铀矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(3): 488-492.
- [33] 成江明. 可控源音频大地电磁法在隐伏煤矿区的应用

[J]. 地球物理学进展, 2008, 23 (4): 1269–1272.

[34] 陈进, 毛先成, 邓浩. 山东大尹格庄金矿床深部三维定量成矿预测 [J]. 地球学报, 2020, 41 (2): 179–191.

[35] 毛先成, 王迷军, 刘占坤, 等. 基于勘查数据的胶东大尹格庄金矿床控矿地质因素定量分析 [J]. 地学前缘, 2019, 26 (4): 84–93.

## Geophysical evidence and significance on lateral subduction law of Zhaoping fault

LIU Zhen<sup>1</sup>, DU Liming<sup>1, 2, 3</sup>, MEI Zhenhua<sup>1</sup>, Han Jinguo<sup>1</sup>, HU Chuangye<sup>1, 2</sup>

(1. Geological Exploration Insititute of Shandong Zhengyuan, Jinan 250101, China; 2. Comprehensive Geophysical Technology Engineering Laboratory for Deep Exploration of Shandong Geophysical Society, Jinan 250101, China; 3. Institute of Advanced Studies, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China)

**Abstract:** Zhaoping fault in Jiaodong area is an important gold ore controlling fault. Many large, medium and small gold deposits have been identified nearby, and the controlled gold resources are nearly 2 000 t. The existing geological data show that Zhaoping fault is mainly developed in the fracture alteration zone near the contact zone between Qixia sequence granite and Linglong sequence granite. In recent years, with the increasing exploration depth, it is found that the occurrence of the deep part of the fault is different from that of the shallow part, and its spatial occurrence law needs to be further studied and verified. Therefore, the controllable source audio frequency magnetotelluric survey is carried out in the deep part of the typical Dayingezhuang and Jiaogezhuang deposits, and a three-dimensional physical property structural model was established to characterize the deep lateral subduction law of the fault zone by inversion resistivity parameters. The model shows that the Zhaoping fault zone corresponding to the gradient zone of resistivity changes extends downward in a gentle wave shape. It is inferred that its depth is more than 2 500 m, and the depth slows down and lies to the northeast. Combined with the ore control characteristics of the fault and a priori geological information, two deep prospecting targets are predicted at the change of fault occurrence, which are confirmed by drilling. On one hand, the geophysical evidence of the lateral lodging law of Zhaoping fault proposed in this paper improves the understanding of the fault zone, and has a certain guiding significance for the deep prospecting prediction and work deployment of the fault zone. On the other hand, this work verifies that it is feasible to use the CSAMT method to detect the deep gold ore-controlling structure in the fault zone.

**Key words:** lateral law; CSAMT; 3D model; Zhaoping fault

(编辑 陈宏毅)